La célula, los tejidos y los órganos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una célula y por qué es la unidad de los seres vivos
- Nombrar las partes de la célula y su función
- Comparar la célula animal y la vegetal
- Distinguir célula, tejido, órgano, aparato y organismo con ejemplos del cuerpo humano

Para pensar

Si miras tu mano, ves piel, uñas y pequeñas arrugas. ¿Qué verías si pudieras hacerte tan pequeño como una hormiga y luego todavía mucho más pequeño?

Explicación

Todos los seres vivos tienen células

Un roble, un gorrión, una seta, una lombriz y tú tenéis algo en común: estáis formados por células. La célula es la **parte más pequeña de un ser vivo que tiene vida propia**. Por eso decimos que es la **unidad de los seres vivos**.

Una célula, aunque sea diminuta, hace las tres funciones vitales: se **nutre** (toma alimento y lo usa para obtener energía), se **relaciona** (nota lo que pasa a su alrededor y responde) y se **reproduce** (se divide en dos células nuevas).

Las células son tan pequeñas que solo se ven con un **microscopio**. Las primeras las observó en el siglo XVII un científico inglés llamado **Robert Hooke**, mirando un trozo fino de corcho. Vio muchas celditas vacías, como las de un panal de abejas, y por eso las llamó «células», que significa «celdillas».



Las partes de la célula

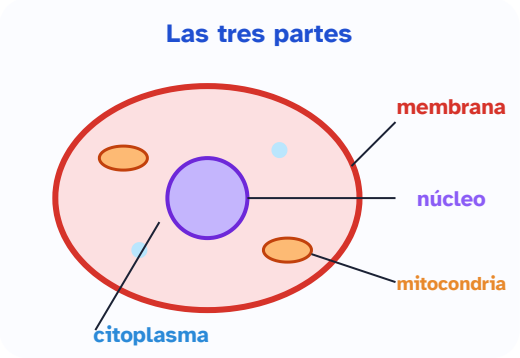
Las células pueden tener formas muy distintas, pero casi todas tienen tres partes:

• La membrana es una envoltura muy fina que rodea la célula. Deja pasar lo que la célula necesita, como el alimento, el agua y el oxígeno, y deja salir los desechos. Es como la piel de la célula.

• El citoplasma es el interior, una especie de líquido espeso en el que flotan los **orgánulos**. Los orgánulos son como pequeños órganos de la célula: cada uno hace un trabajo. Las **mitocondrias**, por ejemplo, sacan la energía de los alimentos, como pequeñas centrales eléctricas.

• El núcleo es el centro de control. Contiene el **material genético**, que guarda las instrucciones de cómo es y cómo funciona la célula. Esas instrucciones se copian cuando la célula se divide, y por eso los hijos se parecen a sus padres.

Un truco para recordarlo: la membrana es la **valla**, el citoplasma es el **patio** y el núcleo es la **dirección** del colegio.

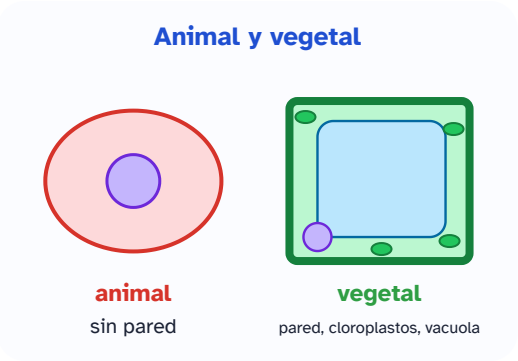


Célula animal y célula vegetal

Las células de los animales y las de las plantas tienen membrana, citoplasma y núcleo, pero hay diferencias que conviene saber:

	Célula animal	Célula vegetal
Forma	redondeada o variable	como una caja, con esquinas
Pared celular	no tiene	sí: una capa dura por fuera de la membrana
Cloroplastos	no tiene	sí: orgánulos verdes que fabrican alimento
Vacuolas	pequeñas y muchas	una muy grande llena de agua
Alimento	lo toma de fuera	lo fabrica con la luz del sol

La **pared celular** da rigidez a las plantas: gracias a ella un tallo se mantiene derecho sin tener huesos. Los **cloroplastos** contienen **clorofila**, la sustancia verde que capta la luz para hacer la fotosíntesis. Si una planta no recibe agua, su gran vacuola se vacía y la planta se pone mustia.

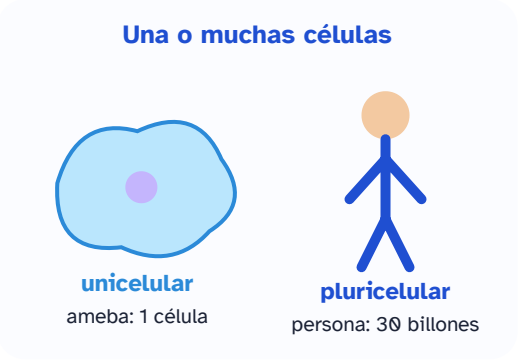


Uno o muchos: unicelulares y pluricelulares

Hay seres vivos formados por **una sola célula**. Se llaman unicelulares. Esa única célula tiene que hacerlo todo: buscar alimento, moverse, defenderse y reproducirse. Casi todos son microscópicos, como las **bacterias** o las **amebas**. Aunque no los veamos, están por todas partes: en el agua, en el suelo, en el aire y dentro de nuestro cuerpo.

Otros seres vivos están formados por **muchísimas células**. Se llaman pluricelulares. Las plantas, los animales y casi todos los hongos lo son. El cuerpo de una persona adulta tiene alrededor de **treinta billones** de células: si las contaras una por segundo sin parar, tardarías casi un millón de años.

En los seres pluricelulares las células se **reparten el trabajo**, como en un equipo de fútbol en el que cada jugador ocupa su puesto. Hay células que solo transportan oxígeno, otras que solo se encogen para mover un hueso y otras que solo llevan mensajes. A esto se le llama **especialización**.



Cada célula, un trabajo

En tu cuerpo hay más de doscientas clases de células. Su forma está relacionada con el trabajo que hacen:

• Las **neuronas** tienen muchas ramitas y una prolongación larga, como un cable. Así pueden recibir y enviar mensajes a gran distancia.

• Los **glóbulos rojos** son discos pequeños y aplastados que viajan por la sangre llevando oxígeno. Su forma les permite pasar por tubos finísimos.

• Las **células musculares** son largas como hilos y pueden acortarse, y así mueven los huesos.

• Las **células de la piel** son planas y están muy apretadas, como las tejas de un tejado, para proteger lo que hay debajo.

• Las **células de los huesos** están rodeadas de una sustancia muy dura con calcio, que da firmeza al esqueleto.

Las plantas también tienen células especializadas: las de la raíz tienen pelillos para absorber agua y las de las hojas están llenas de cloroplastos.



Los tejidos

Cuando muchas células **parecidas** se juntan para hacer el **mismo trabajo**, forman un tejido. Es como un grupo de músicos que tocan el mismo instrumento en una orquesta: todos los violines juntos.

En el cuerpo humano hay cuatro grandes tipos de tejidos:

• **Tejido epitelial**: cubre y protege. Forma la piel y tapiza el interior de la boca, el estómago o los pulmones.

• **Tejido muscular**: se contrae y produce movimiento. Forma los músculos, también el del corazón.

• **Tejido nervioso**: formado por neuronas. Recibe información y envía órdenes.

• **Tejido conectivo**: une, sostiene y rellena. Hay varias clases: el **óseo** (huesos), el **cartilaginoso** (orejas y punta de la nariz), el **adiposo** (grasa, que guarda energía y da calor) y la **sangre**, que es un tejido líquido.

Las plantas también tienen tejidos: unos protegen, otros fabrican alimento y otros forman tubos que transportan la savia.



Los órganos

Un órgano es una parte del cuerpo formada por **varios tejidos diferentes** que trabajan juntos para hacer una tarea concreta.

Fíjate en el **estómago**. Por dentro tiene tejido epitelial, que fabrica jugos para deshacer la comida. Alrededor tiene tejido muscular, que se mueve y mezcla los alimentos. Le llegan nervios (tejido nervioso), que le dicen cuándo trabajar, y vasos con sangre (tejido conectivo), que le llevan oxígeno. Todos juntos forman un órgano que digiere.

Otros órganos del cuerpo humano son el **corazón** (bombea la sangre), los **pulmones** (toman el oxígeno del aire), el **cerebro** (controla el cuerpo), los **riñones** (limpian la sangre), el **hígado** y la **piel**, que es el órgano más grande: en un adulto pesa unos cuatro kilos.

Las plantas también tienen órganos: la **raíz**, el **tallo**, las **hojas** y las **flores**.



Aparatos, sistemas y organismo

Los órganos tampoco trabajan solos. Varios órganos que colaboran en una misma función forman un aparato o sistema. Por ejemplo:

- El **aparato digestivo** (boca, esófago, estómago, intestinos) transforma los alimentos.
- El **aparato respiratorio** (nariz, tráquea, pulmones) toma oxígeno.
- El **aparato circulatorio** (corazón, vasos sanguíneos, sangre) reparte sustancias por todo el cuerpo.
- El **sistema nervioso** (cerebro, médula, nervios) controla y coordina.
- El **aparato locomotor** (huesos, articulaciones, músculos) nos permite movernos.

Todos los aparatos y sistemas juntos forman el organismo, es decir, el ser vivo completo. Así llegamos a los **niveles de organización**, ordenados de menor a mayor: **célula → tejido → órgano → aparato o sistema → organismo**. Cada nivel está formado por piezas del nivel anterior, igual que las letras forman palabras, las palabras forman frases y las frases forman un libro.



Observar células en el aula

Con un **microscopio** del colegio se pueden ver células de verdad. Una práctica muy sencilla es la de la **piel de cebolla**:

1. Corta una cebolla y separa una de sus capas. Por la parte de dentro tiene una telilla transparente finísima: arráncala con unas pinzas.

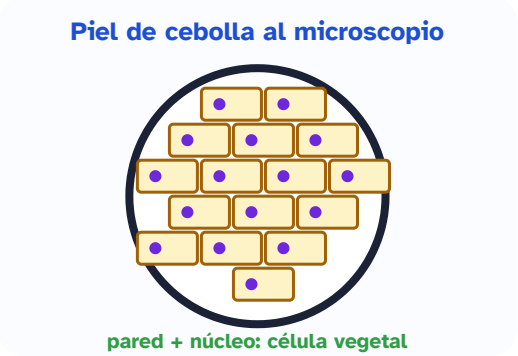
2. Ponla extendida sobre un cristal llamado **portaobjetos**, añade una gota de agua y, si tienes, una gota de colorante (azul de metileno o lugol).

3. Tápala con un cristal muy fino, el **cubreobjetos**, con cuidado de que no queden burbujas.

4. Mira primero con el objetivo de **menos aumentos** y enfoca despacio con el tornillo. Después cambia a más aumentos.

Verás muchas células alargadas, colocadas como ladrillos en una pared, cada una con su **pared celular** y un **núcleo** teñido de oscuro. ¡Son células vegetales!

También puedes observar **células de tu mejilla** pasando suavemente un bastoncillo por el interior de la boca: se ven redondeadas y sin pared, porque son células animales.



Células, tejidos y órganos en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Por qué decimos que la célula es la unidad de los seres vivos?**

2. **Escribe las tres partes de la célula y explica cada una en una frase.**

3. **¿Para qué sirven las mitocondrias?**

4. **Escribe dos diferencias entre la célula animal y la vegetal.**

5. **Clasifica en unicelular o pluricelular: bacteria, olivo, ameba, gato, champiñón.**

6. **Relaciona cada célula con su forma: neurona, glóbulo rojo, célula de la piel.**

7. **¿Qué es un tejido? Nombra los cuatro tipos del cuerpo humano.**

8. **Di si es célula, tejido, órgano o aparato: corazón, neurona, sangre, aparato digestivo.**

9. **Nombra cuatro órganos de una planta.**

10. **En la práctica de la cebolla, ¿por qué se empieza mirando con pocos aumentos?**

Practica

1. **La parte más pequeña de un ser vivo con vida propia es...**
   - **A)** el tejido
   - **B)** la célula
   - **C)** el órgano
2. **El material genético está en...**
   - **A)** la membrana
   - **B)** el citoplasma
   - **C)** el núcleo
3. **Las mitocondrias sirven para...**
   - **A)** obtener energía
   - **B)** dar color verde
   - **C)** proteger la célula
4. **Los cloroplastos solo están en las células...**
   - **A)** animales
   - **B)** de la sangre
   - **C)** vegetales
5. **La pared celular hace que las plantas...**
   - **A)** se mantengan rígidas
   - **B)** se muevan
   - **C)** respiren
6. **Una bacteria es un ser...**
   - **A)** pluricelular
   - **B)** unicelular
   - **C)** sin células
7. **Un grupo de células parecidas con el mismo trabajo forma...**
   - **A)** un tejido
   - **B)** un aparato
   - **C)** un organismo
8. **La sangre es un tejido...**
   - **A)** nervioso

B) epitelial

C) conectivo

9. **El estómago es...**

A) un órgano

B) un tejido

C) una célula

10. **El nivel más grande es...**

A) el aparato

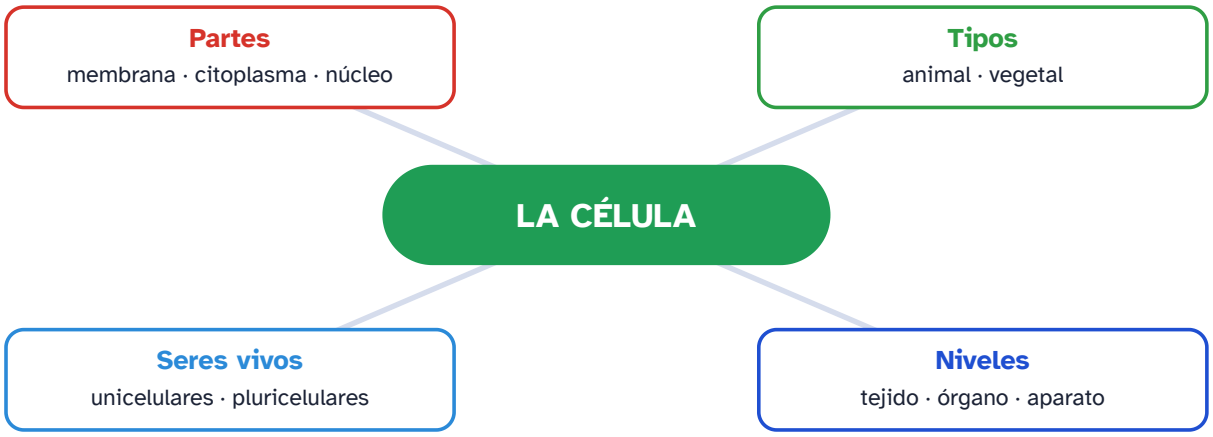
B) el organismo

C) el órgano

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué partes tiene la célula y qué hace cada una; En qué se diferencian la célula animal y la vegetal; Cómo se pasa de la célula al organismo, con el ejemplo del estómago.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Célula

La unidad más pequeña con vida de todos los seres vivos.

Membrana

Envoltura que rodea la célula y deja pasar sustancias.

Núcleo

Centro de control que guarda el material genético.

Cloroplasto

Orgánulo verde de las células vegetales que fabrica alimento.

Pluricelular

Ser vivo formado por muchas células, como un perro.

Tejido

Grupo de células parecidas que hacen el mismo trabajo.

Órgano

Parte del cuerpo formada por varios tejidos, como el estómago.

Aparato o sistema

Varios órganos que colaboran en una función.

Soluciones

1. **B)** La célula es la unidad de los seres vivos.
2. **C)** El núcleo es el centro de control.
3. **A)** Son como centrales de energía.
4. **C)** Fabrican alimento con la luz.
5. **A)** Da firmeza a sus células.
6. **B)** Tiene una sola célula.
7. **A)** Eso es un tejido.
8. **C)** Es tejido conectivo líquido.
9. **A)** Está formado por varios tejidos.
10. **B)** El organismo es el ser vivo completo.

Soluciones de los ejercicios

1. Porque todos los seres vivos están formados por células y es la parte más pequeña que puede nutrirse, relacionarse y reproducirse por sí misma.
2. Membrana: envoltura que deja entrar y salir sustancias. Citoplasma: interior líquido con los orgánulos. Núcleo: centro de control con el material genético.
3. Para obtener la energía de los alimentos que llegan a la célula.
4. La vegetal tiene pared celular y cloroplastos; la animal no. Además, la vegetal tiene una vacuola grande.
5. Unicelulares: bacteria y ameba. Pluricelulares: olivo, gato y champiñón.
6. Neurona: con ramas y un cable largo. Glóbulo rojo: disco aplastado. Célula de la piel: plana como una teja.
7. Un grupo de células parecidas que hacen el mismo trabajo. Epitelial, muscular, nervioso y conectivo.
8. Corazón: órgano. Neurona: célula. Sangre: tejido. Aparato digestivo: aparato.
9. Raíz, tallo, hojas y flores.
10. Porque así se ve una zona más amplia, es más fácil encontrar la muestra y enfocar; después se pasa a más aumentos para ver detalles.